

UT04: “Instalación y administración de servicios de transferencia de ficheros” – FTP implícito y explícito con SSL/TLS.

Nombre: Francisco Jesús García – Uceda Díaz - Albo
Curso: 2º ASIR.

Índice

Introducción	2
6. Configurar un FTP implícito/explicito con SSL/TLS en Windows Server Demuestra su funcionamiento cifrado y el uso de los puertos realizando capturas con un sniffer.	2
- FTP Explícito.....	2
- FTP Implícito	7
Conclusión	11

Introducción

En esta práctica aprenderemos a configurar un servidor FTP para usar el certificado SSL de manera implícita (obligatoriamente) o explícita (no obligado).

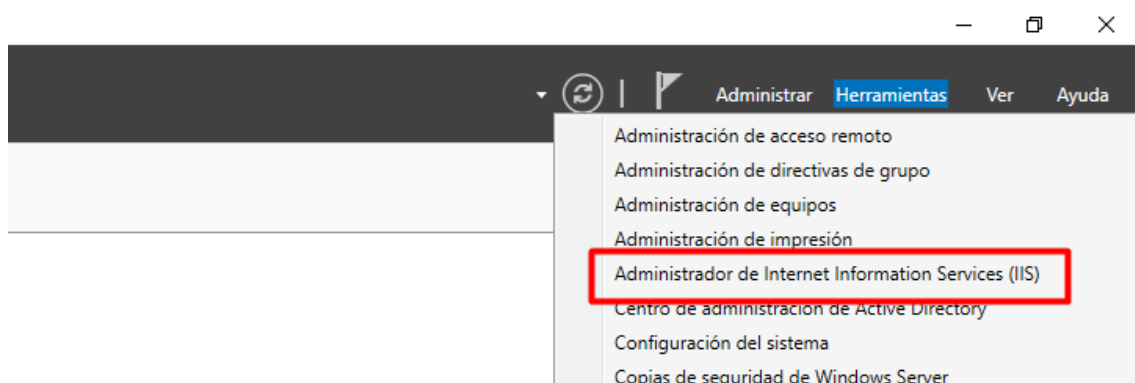
6. Configurar un FTP implícito/explicito con SSL/TLS en Windows Server Demuestra su funcionamiento cifrado y el uso de los puertos realizando capturas con un sniffer.

- FTP Explícito

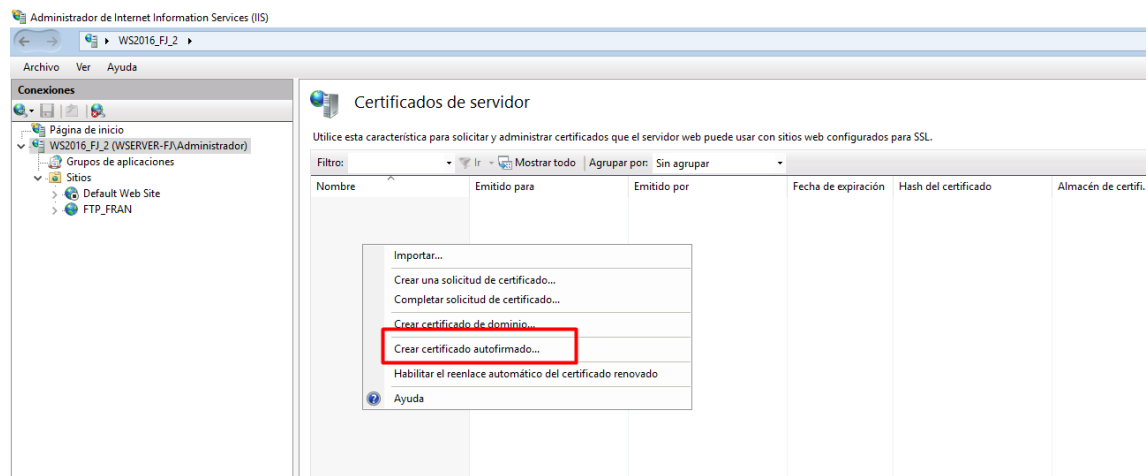
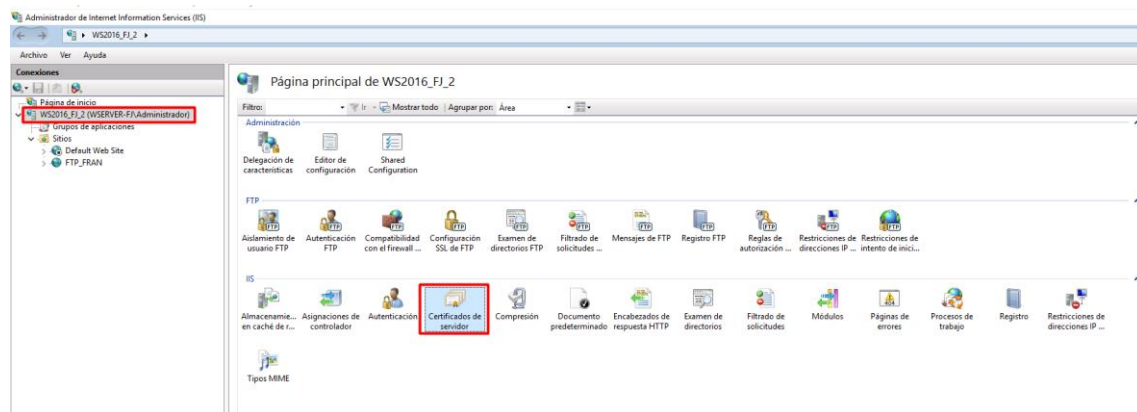
En el modo SSL explícito, el cliente y el servidor negocian el nivel de protección utilizado. Esto es muy útil porque el servidor puede admitir sesiones FTP sin cifrar y sesiones FTPS cifradas en un solo puerto.

En una sesión SSL explícita, el cliente primero establece una conexión no cifrada al servicio FTP antes de enviar las credenciales de usuario, el cliente solicita que el servidor cambie el canal de comando a un canal cifrado SSL mediante el envío del comando AUTH TLS o AUTH SSL. Luego de la configuración exitosa del canal SSL, el cliente envía las credenciales de usuario al servidor FTP. Estas credenciales, junto con cualquier otro comando enviado al servidor durante la sesión de FTP, se encriptan automáticamente por el canal SSL. De forma similar a la forma en que se puede proteger el canal de comandos, el nivel de protección utilizado en el canal de datos se negocia entre el cliente y el servidor mediante el comando PROT.

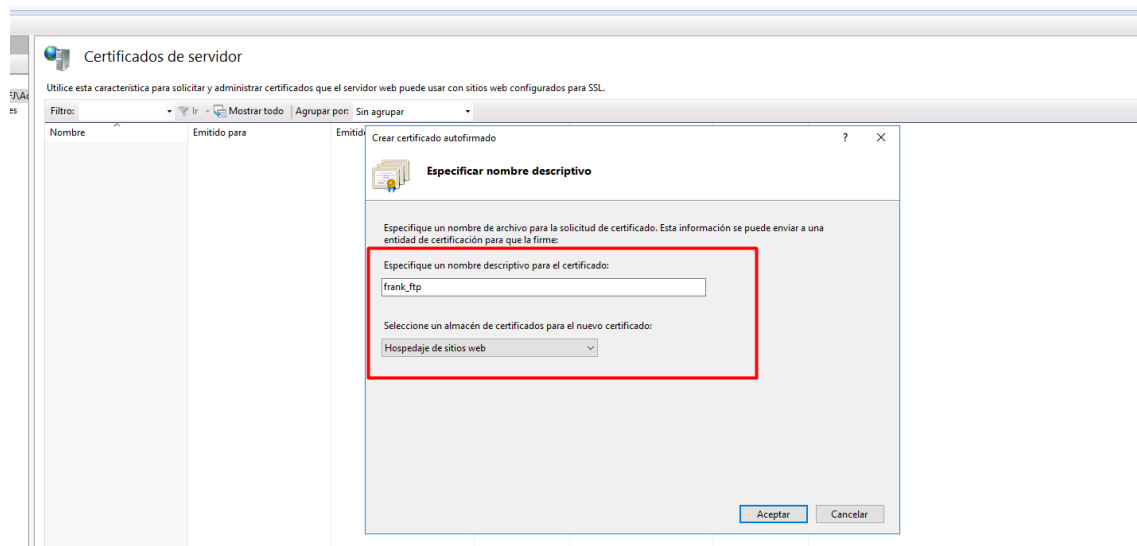
Lo primero que haremos es entrar al administrador de IIS y crearemos un certificado SSL.



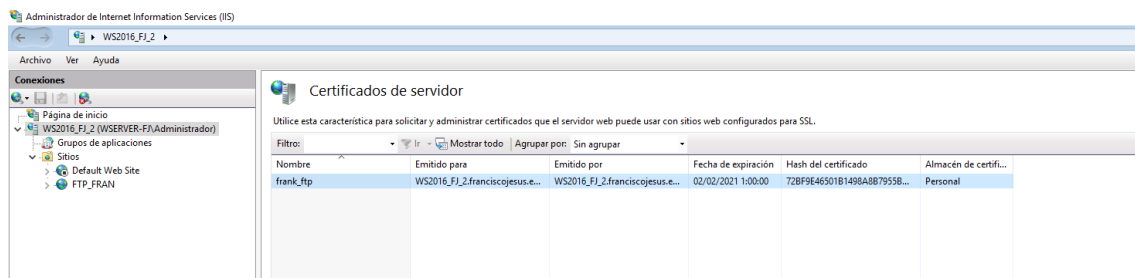
Generamos un certificado nuevo.



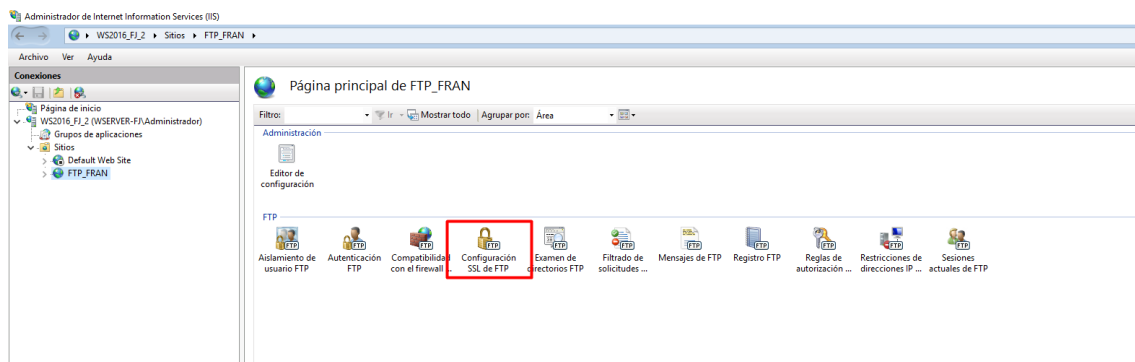
Le damos un nombre.



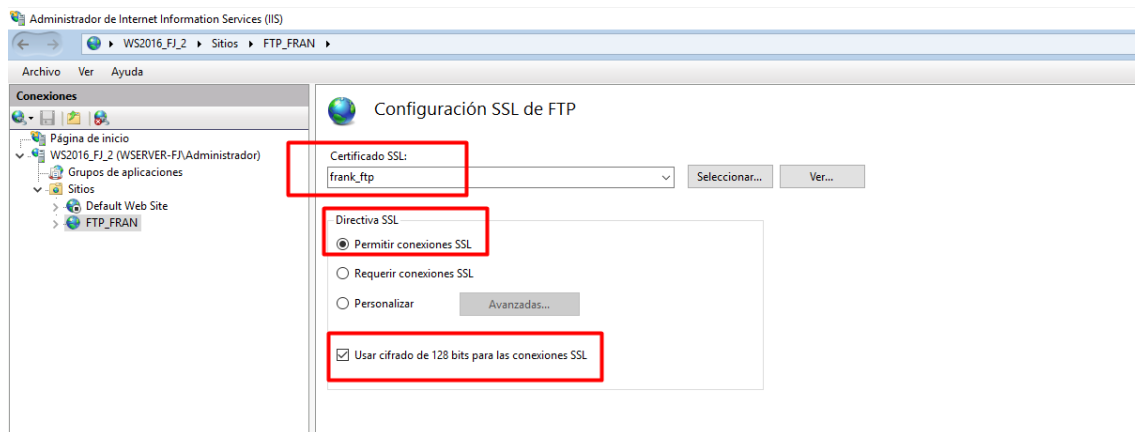
Podemos verlo creado.



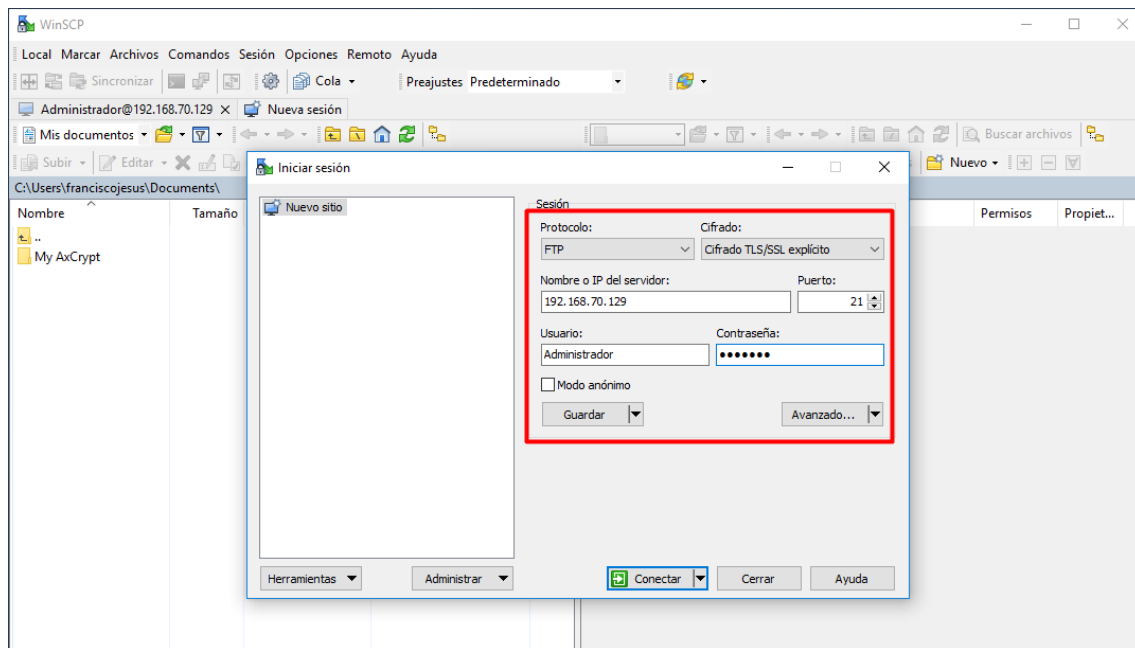
Ahora, nos vamos a nuestro sitio FTP y a *Configuración SSL*.



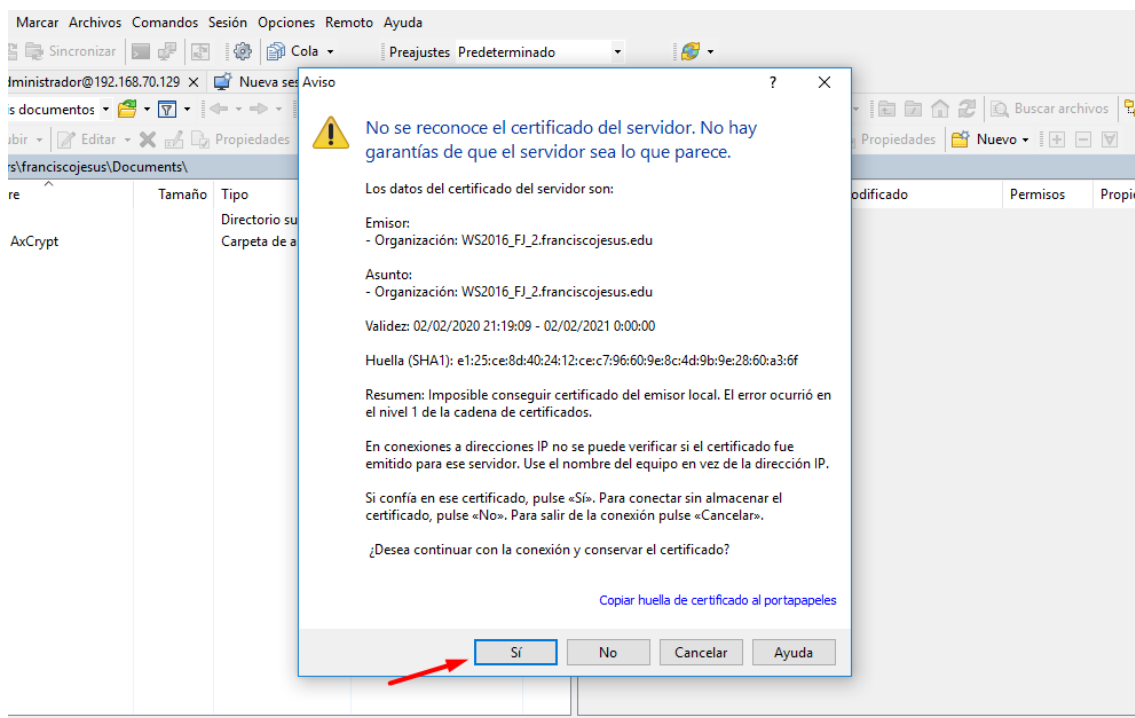
Seleccionamos el certificado a usar y dejamos en *Permitir conexiones SSL*. Seleccionaremos que use cifrado de 128 bits.



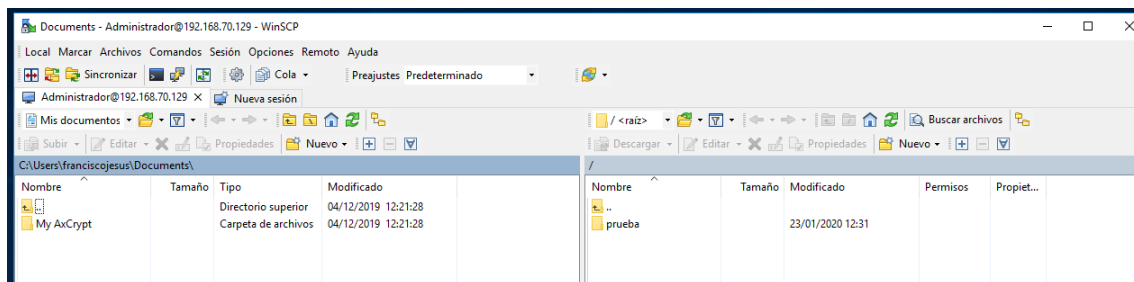
Ahora, iniciamos un cliente, en mi caso Windows 10, en el cual iniciare sesión con el cliente WINSXP al servidor. Ponemos como **protocolo FTP** escogiendo *Cifrado TLS/SSL explícito*. Pondremos la IP del servidor y dejamos el puerto que puso automáticamente. Pondremos el usuario y contraseña y nos loguearemos.



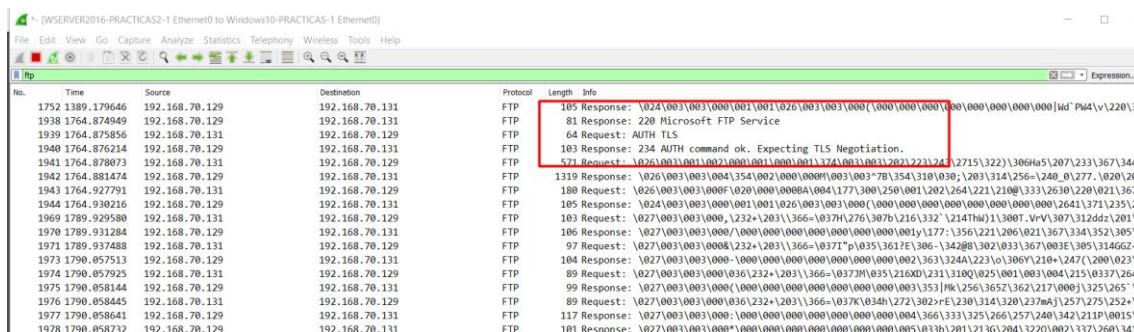
Nos preguntará sobre el certificado, pulsaremos en *Sí*.



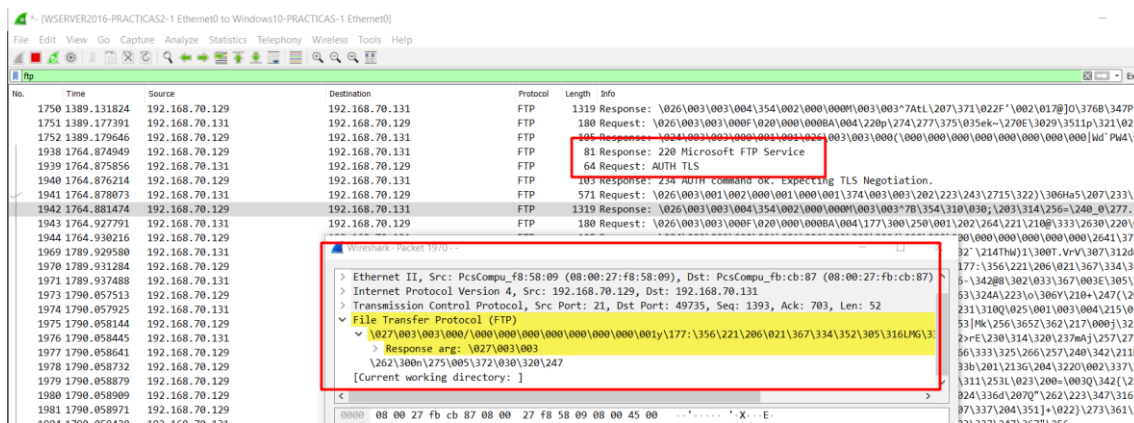
Vemos como nos hemos conectado correctamente.



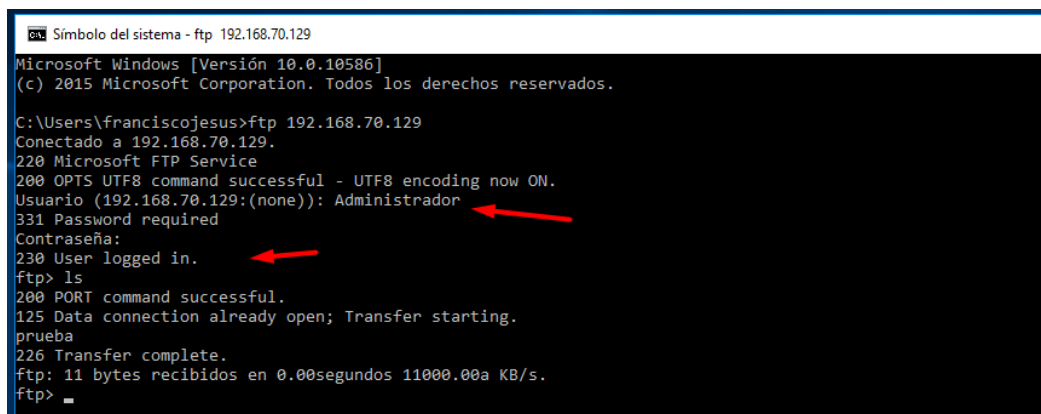
Si vemos Wireshark nos hemos logueado de manera cifrada y todo esta cifrado.



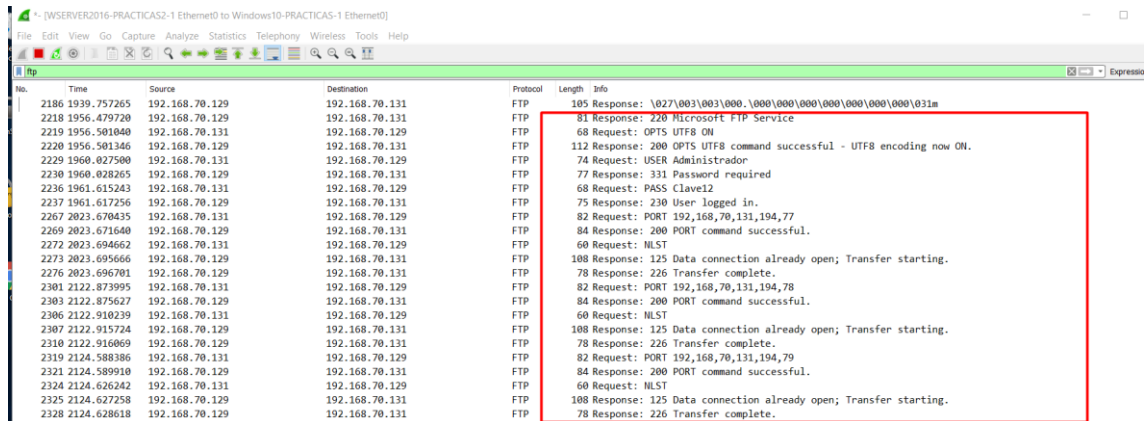
Vemos que básicamente esta todo cifrado y no se entiende nada.



De igual manera nos podremos conectar mediante la consola de Windows. Nos deja acceder sin estar la conexión cifrada al haber realizado FTP explícito.

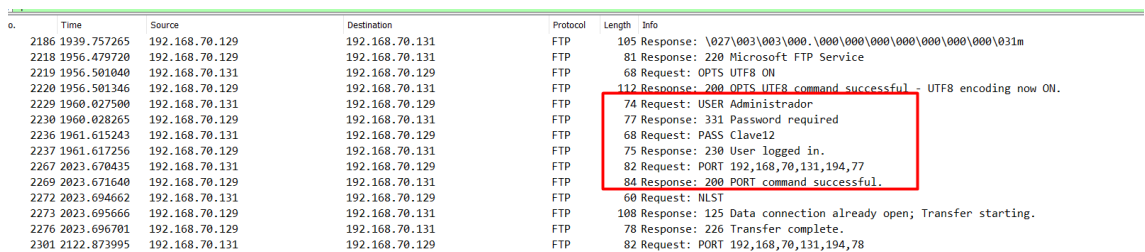


Si vemos Wireshark vemos como esta conexión por consola no está cifrada. Podemos ver que el FTP explícito tiene preferencia de crear una conexión cifrada, pero si no es posible no la cifra y dejará entrar al servidor FTP sin SSL/TLS.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2186	1939.757265	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	105	Response: \027\003\000\000\000\000\000\000\000\000\000\031m
2218	1956.479720	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	81	Response: 220 Microsoft FTP Service
2219	1956.501040	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	68	Request: OPTS UTF8 ON
2220	1956.501346	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	112	Response: 200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
2229	1960.027500	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	74	Request: USER Administrador
2230	1960.028265	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	77	Response: 331 Password required
2236	1961.615243	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	68	Request: PASS Clave12
2237	1961.617256	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	75	Response: 230 User logged in.
2267	2023.670435	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	82	Request: PORT 192,168,70,131,194,77
2269	2023.671640	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	84	Response: 200 PORT command successful.
2272	2023.694662	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	60	Request: NLST
2273	2023.695666	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	108	Response: 125 Data connection already open; Transfer starting.
2276	2023.696701	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	78	Response: 226 Transfer complete.
2301	2122.873995	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	82	Request: PORT 192,168,70,131,194,78
2303	2122.875627	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	84	Response: 200 PORT command successful.
2306	2122.910239	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	60	Request: NLST
2307	2122.915724	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	108	Response: 125 Data connection already open; Transfer starting.
2310	2122.916069	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	78	Response: 226 Transfer complete.
2319	2124.588386	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	82	Request: PORT 192,168,70,131,194,79
2321	2124.589918	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	84	Response: 200 PORT command successful.
2324	2124.626342	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	60	Request: NLST
2325	2124.627258	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	108	Response: 125 Data connection already open; Transfer starting.
2328	2124.628618	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	78	Response: 226 Transfer complete.

Podemos ver el usuario y contraseña usados sin cifrar.

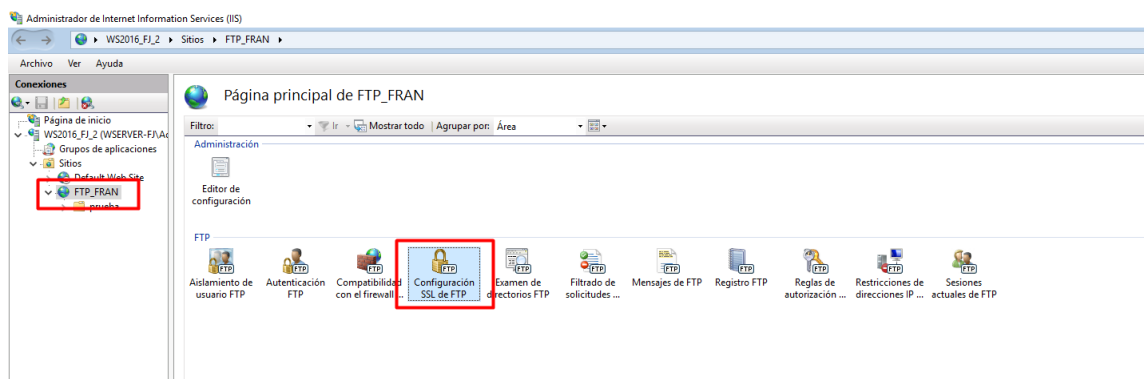


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2186	1939.757265	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	105	Response: \027\003\003\000\000\000\000\000\000\000\000\031m
2218	1956.479720	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	81	Response: 220 Microsoft FTP Service
2219	1956.501040	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	68	Request: OPTS UTF8 ON
2220	1956.501346	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	112	Response: 200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
2229	1960.027500	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	74	Request: USER Administrador
2230	1960.028265	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	77	Response: 331 Password required
2236	1961.615243	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	68	Request: PASS Clave12
2237	1961.617256	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	75	Response: 230 User logged in.
2267	2023.670435	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	82	Request: PORT 192,168,70,131,194,77
2269	2023.671640	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	84	Response: 200 PORT command successful.
2272	2023.694662	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	60	Request: NLST
2273	2023.695666	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	108	Response: 125 Data connection already open; Transfer starting.
2276	2023.696701	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	78	Response: 226 Transfer complete.
2301	2122.873995	192.168.70.129	192.168.70.131	FTP	82	Request: PORT 192,168,70,131,194,78

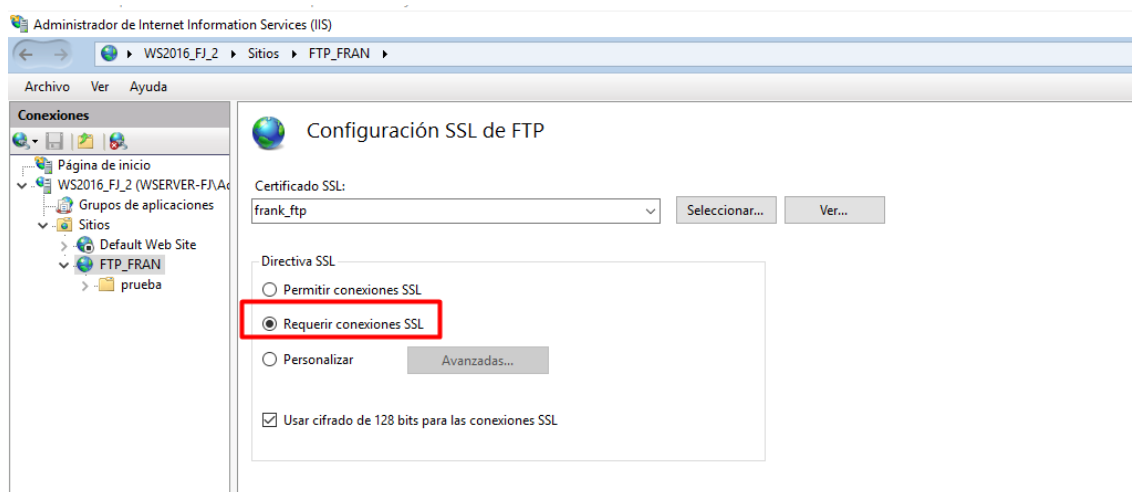
- FTP Implícito

En el modo SSL implícito, se establece una sesión SSL requerida entre el cliente y el servidor antes de intercambiar los datos. Como su nombre lo indica, el uso de SSL está implícito y cualquier intento de conexión realizado por un cliente sin usar SSL es rechazado por el servidor. Los servicios SSL implícitos de FTPS generalmente se ejecutan en el puerto 990. Aunque todavía se usan en la actualidad, muchos consideran que el SSL implícito de FTPS está obsoleto a favor del SSL explícito de FTPS.

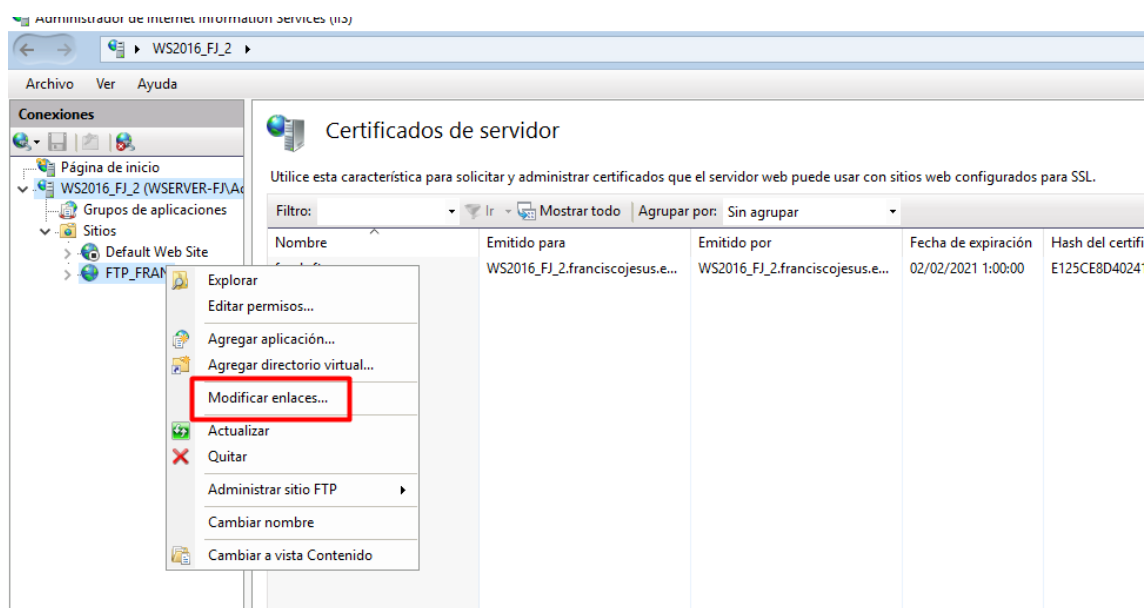
Vamos al servidor y en *Administrador de IIS* vamos a *Configuración SSL de FTP*.



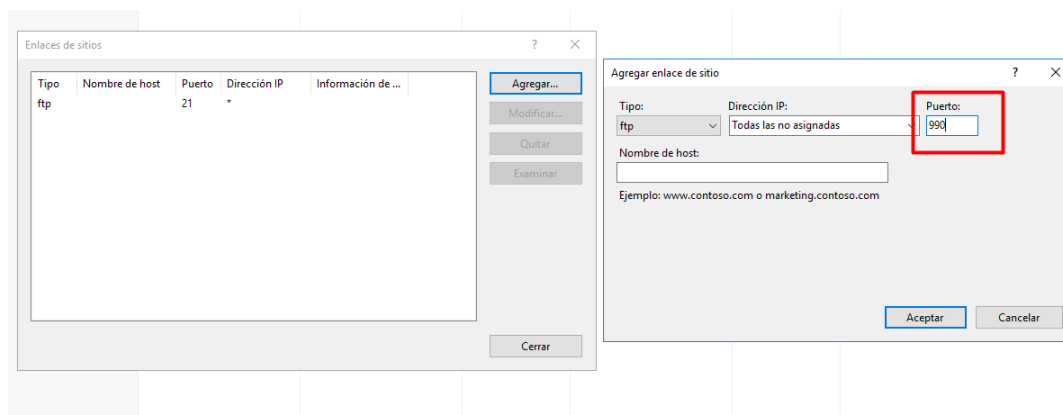
Esta vez, en lugar de escoger *Permitir conexiones SSL*, cambiaremos a ***Requerir conexiones SSL***.



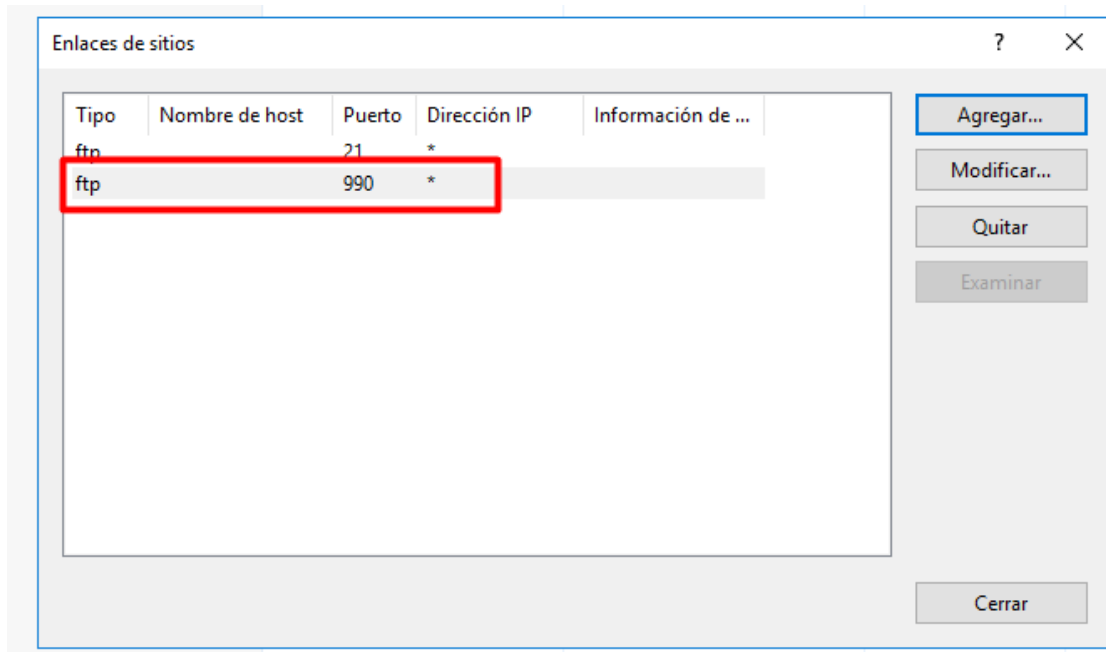
Ahora, obligatoriamente, permitiremos conexiones al servidor por el puerto 990 que es el que usa FTPS para FTP Implícito.



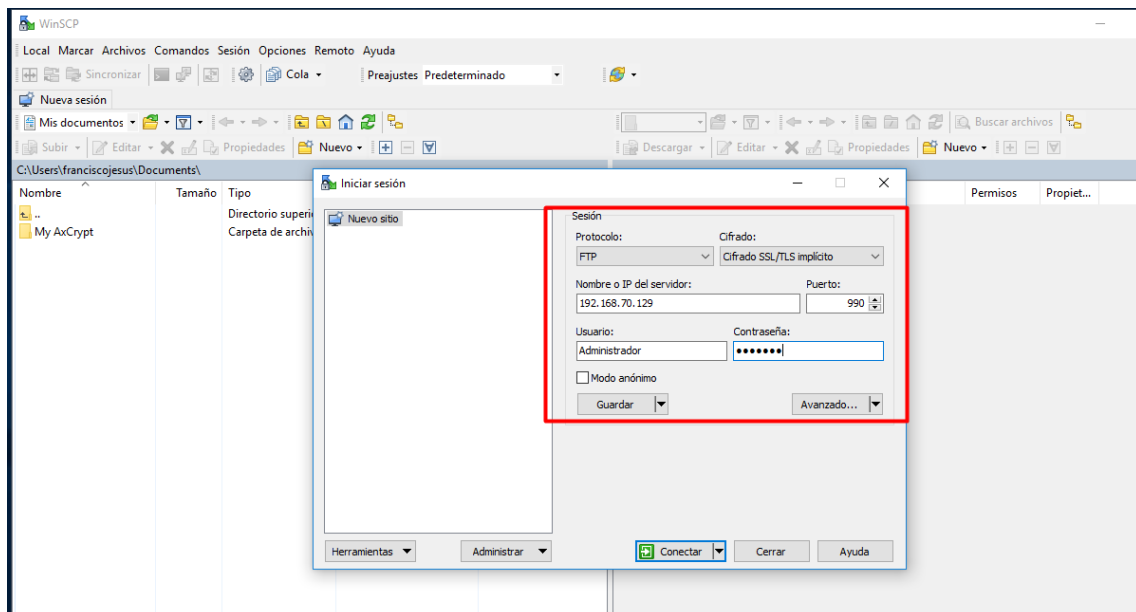
Ponemos el puerto y pulsamos *Aceptar* para guardarlo.



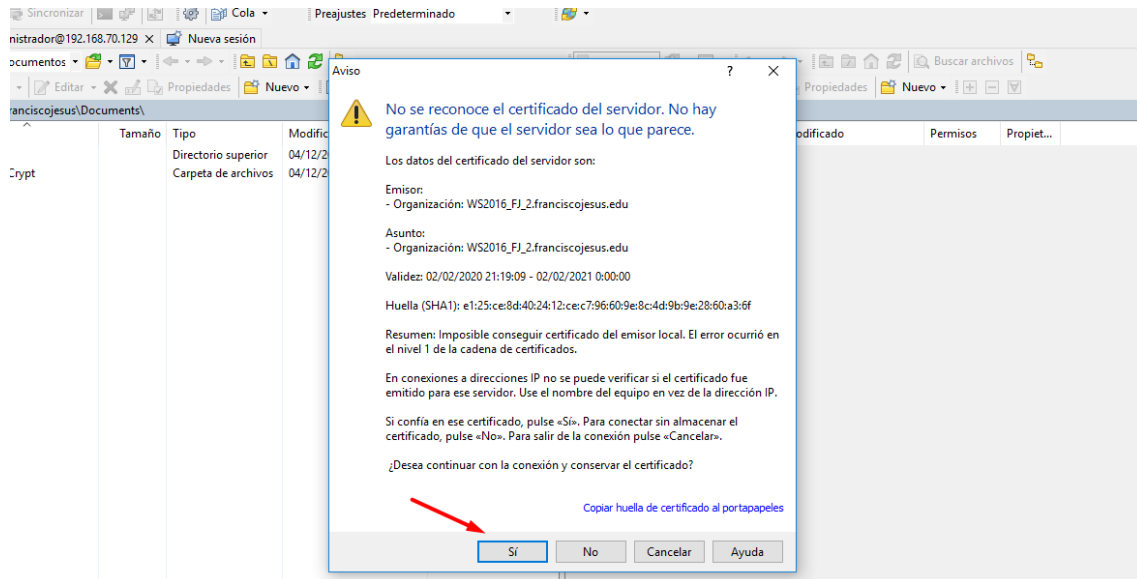
Podemos ver el puerto nuevo abierto para aceptar peticiones por ese.



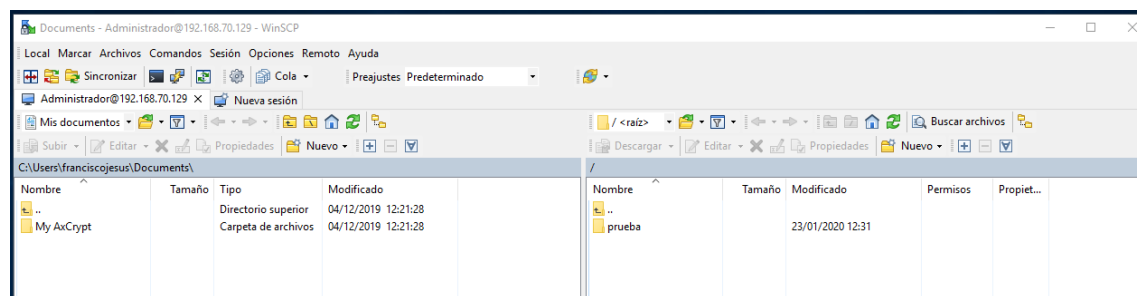
Volvemos al cliente y nos volveremos a conectar con WinSCP. Ponemos como **protocolo FTP** **escogiendo Cifrado TLS/SSL implícito**. Pondremos la IP del servidor y dejamos el puerto que puso automáticamente. Pondremos el usuario y contraseña y nos loguearemos.



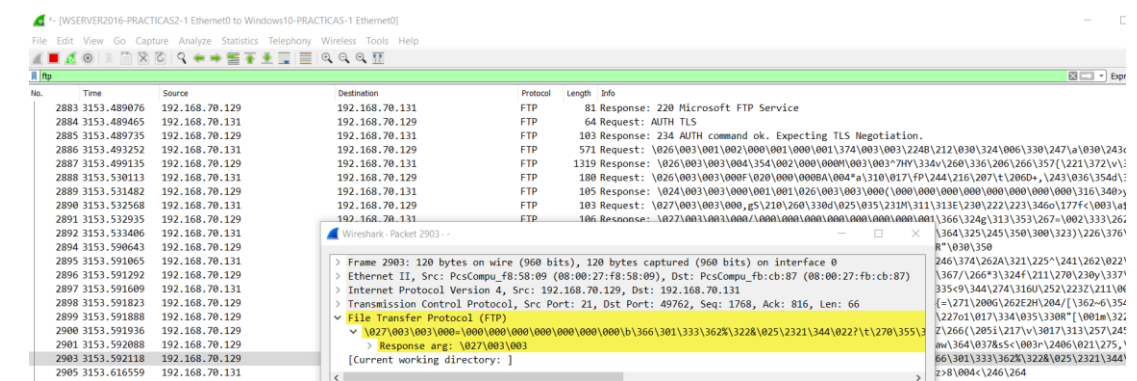
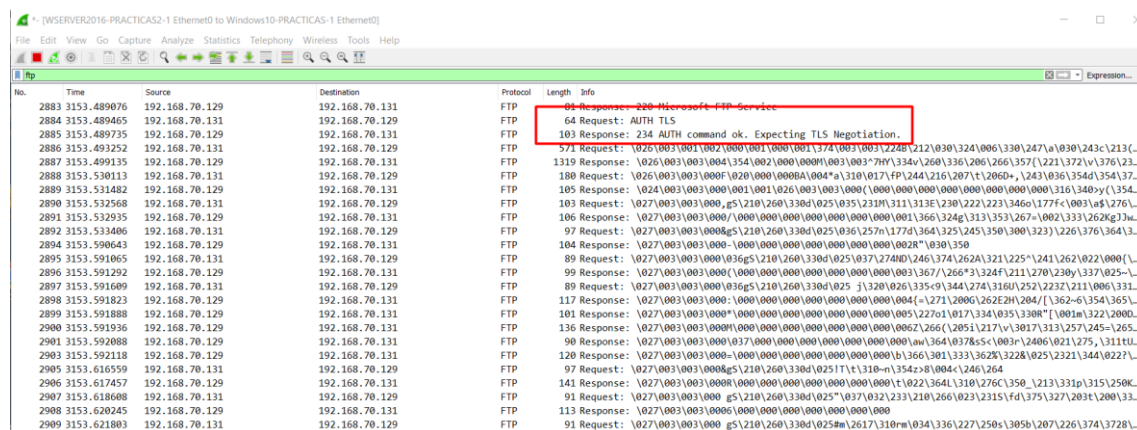
Nos volverá a preguntar sobre el certificado, volvemos a pulsar en *Sí*.



Nos conectaremos exitosamente.



Vemos como esta todas las conexiones cifradas.

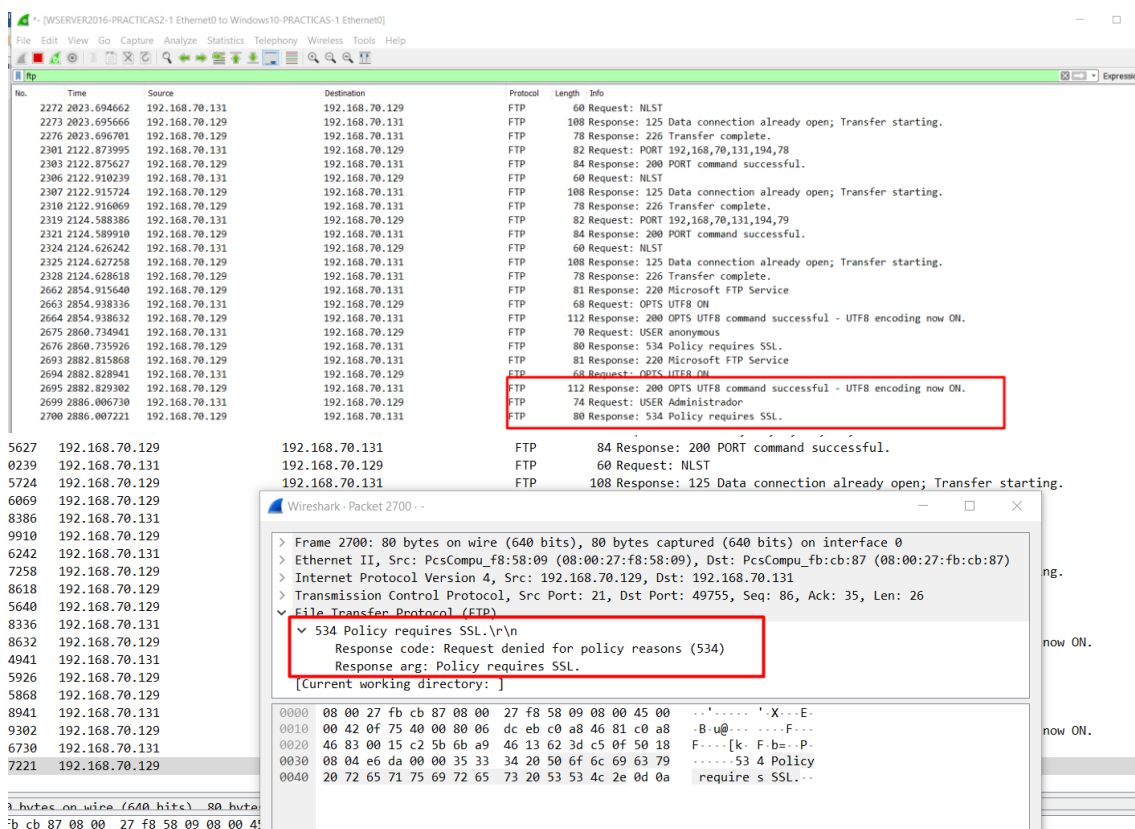


Ahora, para demostrar que estamos usando FTP Implícito, abrimos el terminal de Windows y nos intentaremos conectar al servidor FTP mediante el terminal. Vemos como nos da error y no nos deja al no poder usar certificado SSL y no cifrar la conexión.

```
Simbolo del sistema - ftp 192.168.70.129
Microsoft Windows [Versión 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\franciscojesus>ftp 192.168.70.129
Conectado a 192.168.70.129.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.70.129:(none)): Administrador
534 Policy requires SSL.
Error al iniciar la sesión.
ftp>
```

Si vemos Wireshark podemos ver el error 534 Policy Requires SSL y el usuario sin cifrar.



Conclusión

En la práctica hemos podido ver la diferencia entre el FTP explícito e implícito. Normalmente si configuramos alguna de estas opciones usaremos FTP Explícito, aunque puede que si son datos sensibles o usuarios y contraseñas sensibles o importantes configuremos FTP Implícito para no revelar nunca ninguna información sensible que se pueda capturar con un sniffer y verlo todo en texto plano. Configurar FTP sobre SSL o TLS no es difícil como hemos podido ver, es tarea sencilla y rápida.